

Modellering og løsning af optimeringsproblemer

Eksamen

Juni 2022

Varighed: 3 timer
Opgavesættet indeholder 2 opgaver

Vejledende løsning

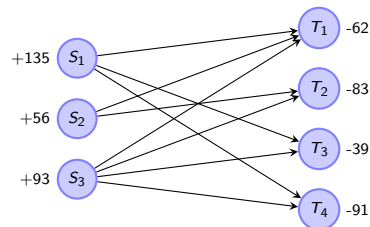
Opgave 1 (vægt: 65%). Der er givet følgende transportproblem med fire fabrikker (udbydere) $F_1, \dots, F_4$ og fem kunder (efterspørgere) $K_1, \dots, K_5$, hvor tallene i tabellen angiver enhedsomkostninger for transport fra fabrik til kunde, udover at tabellen også indeholder fabrikkernes udbud og kundernes efterspørgsel.

	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	Udbud
F_1	3	6	6	7	7	400
F_2	2	9	4	9	4	200
F_3	8	8	3	1	7	300
F_4	5	4	8	5	2	100
Efterspørgsel	225	125	150	325	175	

Spm. 1) Formuler dette problem som et LP-problem. Opstil problemet i Python/PuLP og løs problemet.

Fra præsentationen ‘Afsnit-5.3-Netværksmodeller.pdf’ i forelæsningerne:

Transportproblemet: Matematisk model



- Vi definerer beslutningsvariable x_{ij} , som angiver den mængde, der transporteres fra udbyder i til kunde j , for hver kombination af udbyder og kunde
- Transportproblemet kan dermed formuleres som flg. LP-model:

$$\begin{aligned}
 \min. \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} && \text{(Omkostninger)} \\
 \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq s_i && \text{for } i = 1, \dots, m \quad \text{(Udbyderes kapaciteter)} \\
 & \sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j && \text{for } j = 1, \dots, n \quad \text{(Kunders efterspørgsler)} \\
 & x_{ij} \geq 0 && \text{for } i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n \quad \text{(Ikke-negativitet)}
 \end{aligned}$$

I dette tilfælde kan udbyderes kapaciteter beskrives vha. ligheder i stedet for uligheder, idet problemet er balanceret, så kapaciteterne skal udnyttes fuldt ud. I den optimale løsning sendes de mængder, der er vist i den følgende tabel, med en samlet omkostning på 3050.

	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	Udbud
F_1	225	125	25	25		400
F_2			125		75	200
F_3				300		300
F_4					100	100
Efterspørgsel	225	125	150	325	175	

Grafer
 Netværksmodeller
 Transportproblem
 Assignmentproblem
 Transshipmentproblem
 Minimum cost flow
 Korteste vej
 En til alle korteste veje
 Maximum flow problem
 Kritiske vej problem

12 / 43

Spm. 2) Forklar den generelle fremgangsmåde i Vogel's approksimation til transportproblemet og vis metodens første to iterationer anvendt på det givne problem. Hvor mange iterationer skal gennemføres for at frembringe en brugbar løsning (det er tilstrækkeligt blot at oplyse antallet af iterationer og således ikke nødvendigt at gennemføre alle iterationer)?

Fra præsentationen 'Transport-SteppingStoneOgVogelsApproksimation.pdf' i forelæsningerne:

Vogel's approksimation

Vogel's approksimation: Pseudo-kode

```
// Input: Et balanceret transportproblem
// Output: En brugbar løsning til transportproblemet
1  $S := \{1, \dots, m\}$ ,  $T := \{1, \dots, n\}$ 
   //  $S$  er sættet af udbydere med resterende udbud, og  $T$  er sættet af kunder med
   // resterende efterspørgsel
2 while  $|S| \geq 2 \wedge |T| \geq 2$  do
3   Lad  $\delta_i^s$  betegne forskellen mellem mindste og næstmindste enhedsomkostning fra udbyder  $i$  til
   // kunder i  $T$ , og lad  $\delta_{i*}^s := \max(\delta_i^s)$ 
4   Lad  $\delta_j^t$  betegne forskellen mellem mindste og næstmindste enhedsomkostning til kunde  $j$  fra
   // udbydere i  $S$ , og lad  $\delta_{j*}^t := \max(\delta_j^t)$ 
5   if  $\delta_{i*}^s \geq \delta_{j*}^t$  then
6     | Allokér så meget som muligt til kanten med mindst omkostning fra udbyder  $i^*$ 
7   else
8     | Allokér så meget som muligt til kanten med mindst omkostning til kunde  $j^*$ 
9   end
10  Opdater  $S$  og  $T$ 
11 end
```

Herefter resterer kun én udbyder eller én kunde, så de resterende flows fastsættes uden valgmuligheder

9 / 9

Jfr. pseudo-koden identificeres i Vogel's approksimation iterativt en kant, som derefter tildeles så meget flow som muligt. Kanten bestemmes som den billigste i en række eller kolonne, og således at forskellen til næstbilligste i rækken eller kolonnen er maksimal. Værdien (flowet) på kanten bliver den maksimale af udbyderens restkapacitet og kundens resterende efterspørgsel.

Idet der i hver iteration sættes enten en restkapacitet eller en resterende efterspørgsel til 0, er der højst $n + m - 1$ iterationer i algoritmen i et balanceret problem. I henhold til pseudokoden er der dog ingen valgmuligheder, når der kun er én udbyder eller kunde tilbage, hvilket er situationen efter højst $n + m - 3$ iterationer.

	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	δ_i^s
F_1	3	6	6	7	7	3
F_2	2	9	4	9	4	2
F_3	8	8	3	1	7	2
F_4	5	4	8	5	2	2
δ_j^t	1	2	1	4	2	

I første iteration identificeres i ovenstående tabel den største δ -værdi til at være for kolonne 4, altså vælges den billigste kant (F_3, K_4) i kolonne 4, og den tildeles et flow på $\min\{300, 325\} = 300$. Herefter har udbyder 3 et resterende udbud på 0 og fjernes fra S (jfr. pseudo-koden), og vi har flg. situation:

	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	δ_i^s
F_1	3	6	6	7	7	3
F_2	2	9	4	9	4	2
F_4	5	4	8	5	2	2
δ_j^t	1	2	2	2	2	

I anden iteration identificeres i ovenstående tabel den største δ -værdi til at være for række 1, altså vælges den billigste kant (F_1, K_1) i række 1, og den tildeles et flow på $\min\{400, 225\} = 225$. Herefter har kunde 1 en resterende efterspørgsel på 0 og fjernes fra T , og vi har flg. situation:

	K_2	K_3	K_4	K_5	δ_i^s
F_1	6	6	7	7	0
F_2	9	4	9	4	0
F_4	4	8	5	2	2
δ_j^t	2	2	2	2	

Således fortsættes iterativt med at bestemme flowet på én kant ad gangen. I tredje iteration kan kanten vælges tilfældigt mellem alle de muligheder, hvor δ -værdien er lig med 2.

Spm. 3) Som et alternativ til Vogel's approksimation kan nordvesthjørnereglen anvendes til at bestemme en brugbar løsning. Forklar, hvorledes nordvesthjørnereglen fungerer, og anvend metoden til at bestemme en brugbar løsning. Forklar herefter, hvorledes stepping stone metoden kan benyttes til om muligt at forbedre en brugbar løsning, og gennemfør en iteration i stepping stone metoden med udgangspunkt i løsningen fra nordvesthjørnereglen.

Fra præsentationen 'Transport-SteppingStoneOgVogelsApproksimation.pdf' i forelæsnin-
gerne:

Nordvesthjørnereglen

Nordvesthjørnereglen: Pseudo-kode

```
// Input: Udbud  $s_1, \dots, s_m$  og efterspørgsler  $d_1, \dots, d_n$ 
// Problemet forudsættes at være balanceret: samlet udbud = samlet efterspørgsel
// Output: Beslutningsvariable  $x_{ij}$  med en brugbar løsning til transportproblemet
1  $s'_i := s_i$  for  $i = 1, \dots, m$ ,  $d'_j := d_j$  for  $j = 1, \dots, n$ 
   //  $s'$  og  $d'$  betegner resterende udbud og efterspørgsel
2  $x_{ij} := 0$  for  $i = 1, \dots, m$ ,  $j = 1, \dots, n$ 
3  $i := 1$ ,  $j := 1$  // Start i nordvesthjørnet
4 repeat
5    $x_{ij} := \min\{s'_i, d'_j\}$ 
6   if  $i < m \vee j < n$  then
7      $s'_i := s'_i - x_{ij}$ ,  $d'_j := d'_j - x_{ij}$  // Reducér resterende udbud og efterspørgsel
8     if  $d'_j > 0$  then
9        $i := i + 1$ 
10    else
11       $j := j + 1$ 
12    end
13  end
14 until  $i = m \wedge j = n$ 
```

8 / 9

Nordvesthjørnereglen giver følgende løsning med en omkostning på 3975:

	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	Udbud
F_1	225	125	50			400
F_2			100	100		200
F_3				225	75	300
F_4					100	100
Efterspørgsel	225	125	150	325	175	

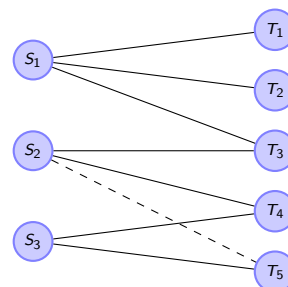
Stepping stone metoden kan bruges til iterativt at forbedre en ikke-optimal brugbar løsning til transportproblemet. Hver af de ikke-benyttede kanter undersøges på skift med

henblik på, om løsningen kan forbedres ved at tildele et positivt flow til den p.t. ikke-benyttede kant. Det skal ledsages af ændringer på visse kanter, som benyttes i den aktuelle løsning. Nærmere bestemt skal man identificere den kreds, som dannes af den nye kant sammen med en del af de i forvejen benyttede kanter. Det er nærmere beskrevet f.eks. på denne slide fra præsentationen ‘Transport-SteppingStoneOgVogelsApproximation.pdf’:

Forbedring af en løsning

- En given løsning kan søges forbedret ved at undersøge, hvad der kan opnås ved at benytte hver af de kanter, som ikke er benyttet i den aktuelle løsning
- Som i artiklens eksempel ser vi her på, hvad der kan opnås ved at benytte kanten mellem S_2 og T_5

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	Udbud
S_1	2	2	1			5
S_2			3	2	?	5
S_3				2	4	6
Efterspørgsel	2	2	4	4	4	16



Den nye kant $\{S_2, T_5\}$ introducerer en kreds i grafen

- Flowet langs kanten $\{S_2, T_5\}$ kan forøges ved skiftevis at reducere og forøge det aktuelle flow på kanter i den rækkefølge, hvori de forekommer i den introducerede kreds
- Dette svarer til at reducere de røde tal og forøge de grønne tal i tabellen

5 / 9

Som eksempel kan vi undersøge kanten (F_2, K_5) . Den vil danne en kreds sammen med de allerede benyttede kanter (F_2, K_4) , (F_3, K_5) , og (F_3, K_4) . Vi kan danne en ny brugbar løsning ved at forøge flowet på (F_2, K_5) og (F_3, K_4) og reducere flowet tilsvarende på (F_2, K_4) og (F_3, K_5) . Fremgangsmåden på følgende slide benyttes.

Fra præsentationen ‘Transport-SteppingStoneOgVogelsApproximation.pdf’:

Forbedring af en løsning, fortsat

- Den nuværende løsning er flg.:

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	Udbud
S_1	2	2	1			5
S_2			3	2	?	5
S_3				2	4	6
Efterspørgsel	2	2	4	4	4	16

- En ny brugbar løsning kan konstrueres ved at forøge x_{25} med δ , samtidig med at alle grønne tal forøges med δ , og alle røde tal reduceres med δ
- Således vil x_{25} og x_{34} hver blive forøget med δ , mens x_{24} og x_{35} hver vil blive reduceret med δ
- Pr. enhed af δ giver dette en besparelse på $c_{24} + c_{35} - c_{34} - c_{25} = 1 + 4 - 1 - 1 = 3$
- Idet besparelsen er positiv, gennemføres ændringen med maksimal værdi af δ
- Den maksimale værdi af δ er lig med den minimale værdi blandt de røde tal, dvs. $\delta = 2$ i dette tilfælde
- Ændringen resulterer i denne løsning:

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	Udbud
S_1	2	2	1			5
S_2			3	2		5
S_3				4	2	6
Efterspørgsel	2	2	4	4	4	16

6 / 9

Vi får således en besparelse på $c_{24} + c_{35} - c_{25} - c_{34} = 9 + 7 - 4 - 1 = 11$ pr. enhed, som flowet forøges med på (F_2, K_5) , idet flowet samtidig forøges med en enhed på (F_3, K_4) og reduceres med en enhed på (F_2, K_4) og på (F_3, K_5) . Flowet forøges mest muligt (i dette tilfælde med 75), dvs. således at det mindste af de reducerede flows bliver 0. Det giver denne nye løsning, som er $75 \times 11 = 825$ billigere end den foregående løsning og dermed har en omkostning på 3150.

	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	Udbud
F_1	225	125	50			400
F_2			100	25	75	200
F_3				300		300
F_4					100	100
Efterspørgsel	225	125	150	325	175	

Løsningen er stadig ikke optimal. Efter endnu en iteration kan opnås den optimale løsning ved at tildele et flow på 25 enheder til kanten (F_1, K_4) , samtidig med at flowet på (F_2, K_3) også forøges med 25 og flowet på hhv. (F_1, K_3) og (F_2, K_4) reduceres med 25.

Spm. 4) Der betragtes igen problemet fra Spm. 1, men hvor det nu antages, at F_1 vil sende til højst to kunder. Forklar, hvorledes dette krav kan indarbejdes i modellen vha. 0-1 variable, og formuler problemet inkl. dette krav som et ILP-problem. Opstil problemet i Python/PuLP og løs problemet.

Der indføres 0-1 variable (indikatorvariable) δ_j , for $j = 1, \dots, 5$, sammen med en begrænsning for hver kunde j om, at $x_{1j} > 0$ medfører $\delta_j = 1$. Dette sikres med uligheden $x_{1j} \leq M\delta_j$, hvor M er et stort tal. Desuden indføres begrænsningen $\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 \leq 2$, således at højst to flows fra F_1 er positive. Dette giver flg. optimalløsning med en omkostning på 3650:

	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	Udbud
F_1	225				175	400
F_2		25	150	25		200
F_3				300		300
F_4		100				100
Efterspørgsel	225	125	150	325	175	

Spm. 5) Efter lidt nærmere forhandling går F_1 med til at ville sende til mere end to kunder, men dog kun mod en ekstra betaling i form af et fast beløb på 100, hvis F_1 sender til mere end to kunder, uanset om F_1 i så fald sender til 3, 4 eller 5 kunder. Som en del af løsningen skal således besluttet, om denne mulighed benyttes. Forklar, hvorledes denne beslutning kan indarbejdes i modellen. Opstil problemet i Python/PuLP og løs problemet.

Der indføres endnu en 0-1 variabel δ^+ , som er lig med 1, hvis mindst tre af de fem δ -variable fra spm. 4 er lig med 1. Dette kan sikres vha. flg. ulighed: $\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 \leq 2 + M\delta^+$, hvor $M \geq 3$. Samtidig tilføjes δ^+ i objektfunktionen med en koefficient på 100. I optimalløsningen sendes samme flows som i den oprindelige løsning, nu er den samlede omkostning blot 100 højere, idet $\delta^+ = 1$, og er dermed 3150.

Spm. 6) Et transportfirma har tilbudt at varetage transporten fra F_1 til K_1 . I tilbuddet er prisen pr. enhed afhængig af den transporterede mængde i form af følgende mængderabat. Prisen på de første 100 enheder er 4 pr. enhed, prisen på de næste 50 enheder er 3 pr. enhed, og prisen på alle yderligere enheder er 2 pr. enhed. Forklar, hvorledes dette tilbud kan indbygges i modellen. Opstil problemet i Python/PuLP og løs problemet.

For hvert af de tre intervaller indføres en f -variabel, som angiver den benyttede andel af det pågældende interval. Vi får således, at f_1 angiver andelen af intervallet $[0; 100]$, f_2 angiver andelen af intervallet $[100; 150]$, og f_3 angiver andelen af intervallet $[150; 225]$, idet 225 er en øvre grænse for x_{11} . Vi får begrænsningerne $0 \leq f_j \leq 1$ for $j = 1, 2, 3$ og desuden $x_{11} = 100f_1 + 50f_2 + 75f_3$. Yderligere får vi den ekstra omkostning C , som tilføjes objektfunktionen, og hvor $C = 400f_1 + 150f_2 + 150f_3$ tilføjes som begrænsning.

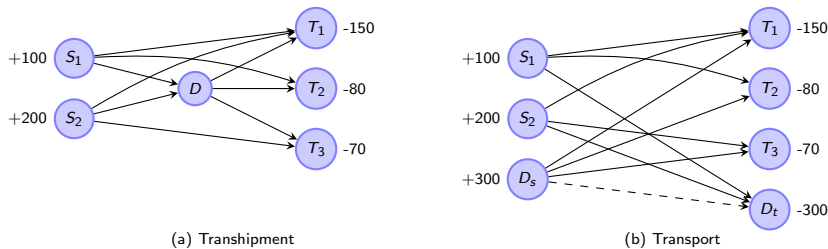
For hvert af de tre intervaller indføres desuden en 0-1 variabel d_j , som er lig med 1, hvis $f_j > 0$. Dette sikres vha. uligheden $f_j \leq d_j$ for $j = 1, 2, 3$. Desuden indføres uligheden $f_{j-1} \geq d_j$ for $j = 2, 3$ til at sikre, at et interval kun kan benyttes, hvis hele det foregående interval er benyttet.

I optimalløsningen sendes igen samme flows som den oprindelige løsning, hvor $x_{11} = 225$, og tilsvarende er alle tre d -variable og alle tre f -variable lig med 1. Den samlede omkostning er nu 3075.

Spm. 7) Der betragtes igen problemet fra Spm. 1, men hvor det nu antages, at der er mulighed for at sende varer via et transshipmentpunkt T fra fabrikker til kunder. For transport fra fabrikker til T er givet enhedsomkostningerne $(2, 3, 1, 1)$, dvs. at enhedsomkostningen er 2 for transport fra F_1 til T , 3 for transport fra F_2 til T , osv. For transport fra T til kunder er givet enhedsomkostningerne $(1, 4, 3, 1, 2)$, dvs. at enhedsomkostningen er 1 for transport fra T til K_1 , 4 for transport fra T til K_2 , osv. Den maksimale mængde, som kan sendes gennem T , er 250 enheder. Forklar, hvorledes dette transshipmentproblem kan transformeres til et transportproblem. Opstil problemet som et transportproblem i Python/PuLP og løs problemet. Beskriv løsningen med angivelse af, hvilke mængder der sendes gennem transshipmentpunktet.

Fra præsentationen ‘Afsnit-5.3-Netværksmodeller.pdf’ i forelæsningerne:

Transshipmentproblemet: Transformation til transportproblem



- Figur (a) viser et balanceret netværk for et transshipmentproblem
- Netværket i (a) indeholder to udbydere S_1, S_2 med udbud $s_1 = 100, s_2 = 200$ og tre kunder T_1, T_2, T_3 med efterspørgsler $d_1 = 150, d_2 = 80, d_3 = 70$
- Desuden indeholder netværket i (a) et transshipmentpunkt D , som udbydere kan sende varer gennem til kunderne
- Netværket i (a) kan transformeres til transportnetværket i (b), hvor punkt D er erstattet af to punkter, henholdsvis en udbyder-kopi D_s og en kunde-kopi D_t
- Udbuddet i D_s sættes til summen af alle de oprindelige udbud, og efterspørgslen i D_t sættes til samme værdi
- I (b) kan der sendes varer fra D_s til D_t til en enhedsomkostning på 0. Den mængde $x(D_s, D_t)$, der sendes fra D_s til D_t , repræsenterer den del af det oprindelige samlede udbud, som ikke sendes gennem D , hvilket svarer til, at der i (a) sendes $300 - x(D_s, D_t)$ gennem punktet D
- Med den benyttede regel for at fastsætte udbuddet i D_s og efterspørgslen i D_t opnås, at der i forhold til de oprindelige udbud reelt ikke er nogen begrænsning på den mængde, som kan sendes gennem D

Grafer
Netværksmodeller
Transportproblemet
Assignmentproblemet
Transshipmentproblemet
Minimum cost flow
Korteste vej
En til alle korteste veje
Maximum flow problemet
Kritiske vej problemet

19 / 43

Transshipmentpunktet T kan erstattes af både en fabrik T^+ med et udbud på 250, og en kunde T^- med en efterspørgsel på 250. Enhedsomkostningerne fra T^+ til de oprindelige kunder bliver $(1, 4, 3, 1, 2)$, og enhedsomkostningerne fra de oprindelige fabrikker til T^- bliver $(2, 3, 1, 1)$. Enhedsomkostningen er 0 fra T^+ til T^- .

De mængder, der er vist i den følgende tabel, er optimale med en samlet omkostning på 2850.

	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	T^-	Udbud
F_1	25	125				250	400
F_2	50		150				200
F_3				300			300
F_4					100		100
T^+	150			25	75		250
Efterspørgsel	225	125	150	325	175	250	

Hele kapaciteten af T er udnyttet, idet der sendes 250 enheder gennem punktet. Fra F_1 sendes 250 enheder til T (til T^- i tabellen), og de 250 enheder sendes videre fra T (T^+ i tabellen) med 150, 25, og 75 til henholdsvis K_1 , K_4 , og K_5 .

Der findes også en alternativ optimalløsning, som vist i nedenstående tabel, hvor ikke hele kapaciteten udnyttes i transshipmentpunktet. Denne kan dannes ud fra ovenstående løsning ved at reducere flowet med 150 på hhv. (F_1, T^-) og (T^+, K_1) og forøge flowet med 150 på hhv. (F_1, K_1) og (T^+, T^-) .

	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	T^-	Udbud
F_1	175	125				100	400
F_2	50		150				200
F_3				300			300
F_4					100		100
T^+				25	75	150	250
Efterspørgsel	225	125	150	325	175	250	

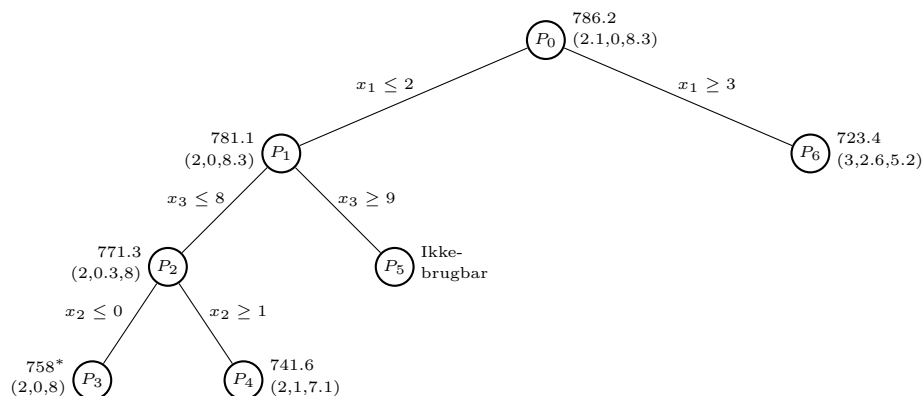
Opgave 2 (vægt: 35%). Der er givet følgende ILP-problem:

$$\begin{aligned}
 \max. \quad & 55x_1 + 53x_2 + 81x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & 8x_1 + 2x_2 + 4x_3 \leq 50 \\
 & 1x_1 + 8x_2 + 7x_3 \leq 60 \\
 & 4x_1 + 5x_2 + 4x_3 \leq 50 \\
 & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ og heltallig}
 \end{aligned}$$

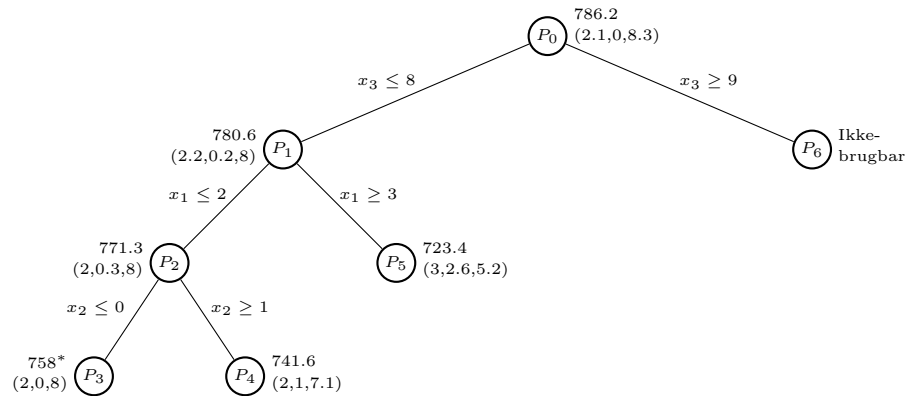
- Spm. 1) Branch and bound kan anvendes til at løse et ILP-problem, hvor heltalskravene relaxeres, og hvor der branches på en enkelt beslutningsvariabel. Forklar metoden generelt og anvend metoden til løsning af det specifikke, givne ILP-problem. Vis i den forbindelse det branch and bound træ, der konstrueres i løsningsprocessen. Du er velkommen til at benytte software til at løse de LP-problemer, der opstår i knudepunkterne i branch and bound træet.
- Spm. 2) Opstil også en formulering vha. Python/PuLP af dette ILP-problem, og løs den opstillede Python/PuLP heltalsmodel. Der er ikke krav om nogen bestemt Solver, der skal benyttes til løsning af denne model.

I svaret på spm. 1 kan fremkomme forskellige branch and bound træer, afhængig af hvilken variabel der branches på, og i hvilken retning. I det følgende vises de tre mulige branch and bound træer, når der i hvert delproblem branches på en enkelt fraktionel variabel, og der anvendes dybde-først søgning, hvor der først undersøges grenen $x \leq \lfloor x' \rfloor$ inden grenen $x \geq \lceil x' \rceil$. Her er x' betegnelsen for den fraktionelle værdi af variabelen x i den aktuelle LP løsning, og x er den variabel, der branches på.

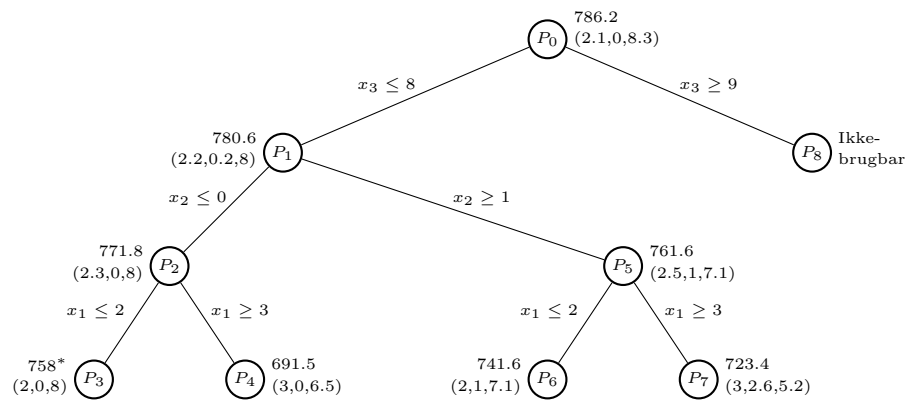
Hvis der først branches på x_1 , fås følgende branch and bound træ. For hvert delproblem er angivet løsningen på LP relaxationen i form af objektværdien og de tre variabelværdier (afrundet til én decimal, hvis værdien ikke er heltallig). For P_0 har vi således en objektværdi på 786.2 og variabelværdierne $x_1 = 2.1$, $x_2 = 0$, og $x_3 = 8.3$. Den optimale løsning findes i P_3 , hvor * efter objektværdien på 758 symboliserer, at løsningen er heltallig.



Hvis der først branches på x_3 og dernæst på x_1 , fås følgende branch and bound træ.



Endelig er der muligheden for først at branche på x_3 og dernæst på x_2 , hvilket resulterer i følgende branch and bound træ.



(slut på opgavesættet)